Secretaría de Educación Pública
Tecnológico Nacional de México
Instituto Tecnológico de Pachuca

DISEÑO DE MÁQUINA DE CILINDROS CRUZADOS PARA LA EVALUACIÓN DEL DESGASTE ADHESIVO

Juan M. Cerón Peza[1] - Edgar E. Vera Cárdenas[1] - Armando I. Martínez Pérez[1] - Marisa Moreno Ríos[1]

1 - Tecnológico Nacional de México / ITPachuca (DEPI). 42080, Pachuca de Soto, Hgo., México

Resumen

El proyecto se centra en el diseño de un tribómetro para evaluar el desgaste adhesivo en materiales, aplicando la metodología de Nigel Cross y siguiendo las pautas establecidas por la norma ASTM G83. Un tribómetro es un instrumento utilizado en la investigación de la fricción y el desgaste en superficies de contacto. El objetivo principal es desarrollar un dispositivo eficiente y preciso que permita replicar las condiciones de desgaste adhesivo, empleando la configuración de cilindros cruzados y que sea accesible económicamente en comparación a equipos existentes en el mercado. Adicionalmente, se llevaron a cabo estudios mecánicos en diversos componentes con el objetivo de asegurar su correcto funcionamiento y durabilidad, lo que contribuyó a desarrollar un diseño final seguro, eficiente y funcional.

Introducción

Figura 1. Elementos mecánicos en contacto.

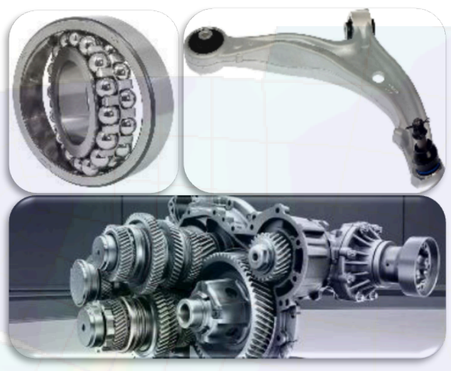


Figura 2.
- Dientes de engranes
- Rodamientos
- Brazos de control
- Articulaciones esféricas

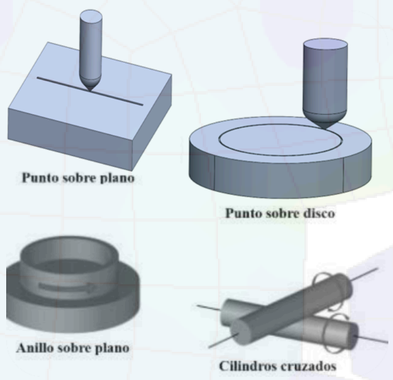


Figura 3. Configuraciones para distintos tribómetros [4-6].

Desgaste adhesivo [1]
- Adherencia por fricción
- Daños estructurales
- Transferencia de material
- Contaminación del sistema
- Deficiencia en los componentes

- ASTM G83 [2]
- Metodología de Nigel Cross [3]

Metodología

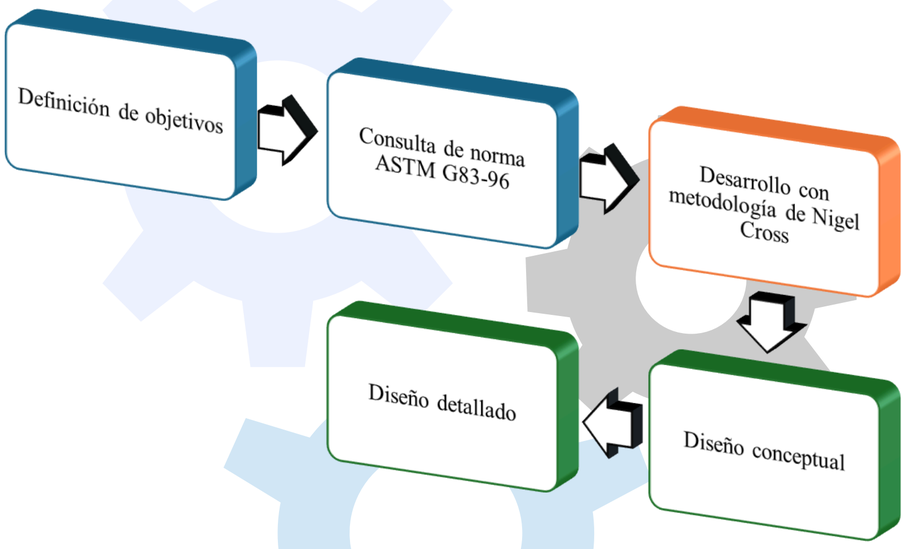


Figura 4. Metodología para el diseño del proyecto.

Resultados y discusión

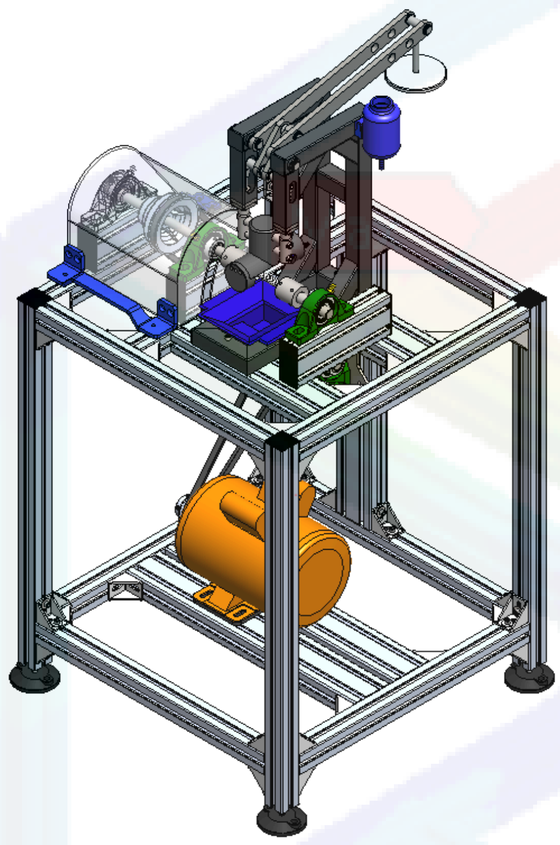
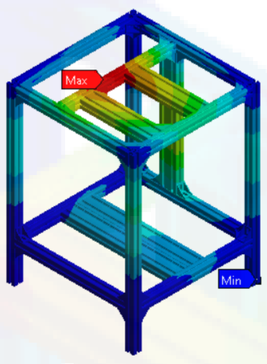
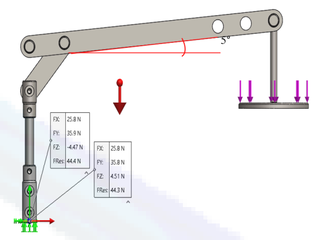


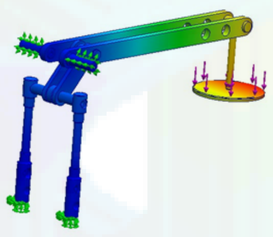
Figura 5. Diseño final.



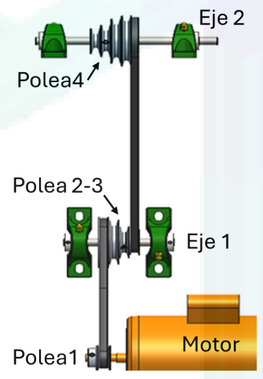
- Material: Aluminio 6063 T5
- Carga 1: 1000 N
- Carga 2: 150 N
- Deformación: 0.07 mm
- Esfuerzo: 15.43 MPa



- Peso del mecanismo: 4.98 Kg
- Posición del mecanismo: 5°
- Carga aplicada: 0.6 Kg = 5.88 N

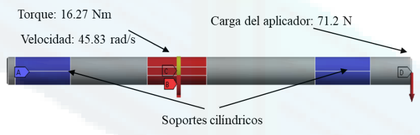


- Material 1: A-36
- Material 2 : Acero 1020
- Carga: 71.2 N
- Deformación: 1.29 mm
- Esfuerzo: 82.9 MPa

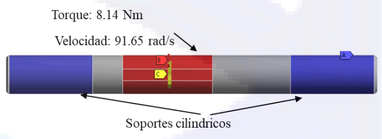


- Potencia del motor (P): 1 hp = 745.7 W
- Velocidad (ω1): 1750 rpm = 183.3 rad/s
- Velocidad (ω2): 875 rpm = 91.65 rad/s
- Velocidad (ω3): 437.5 rpm = 45.83 rad/s
- Torque (T1): 8.14 Nm
- Torque (T2): 16.27 Nm

- Material: Acero1045
- Torque: 16.27 Nm
- Velocidad: 45.83 rad/s
- Carga: 71.2 N
- Deformación: 0.01 mm
- Esfuerzo: 61 MPa



- Material: Acero1045
- Torque: 16.27 Nm
- Velocidad: 45.83 rad/s
- Carga: 71.2 N
- Deformación: 0.005 mm
- Esfuerzo: 71.87 MPa



- Material: Acero1045
- Torque: 8.14 Nm
- Velocidad: 91.65 rad/s
- Deformación: 0.002 mm
- Esfuerzo: 32 MPa

Conclusiones

Se lograron comprender los requerimientos principales de diseño establecidos en la norma ASTM-G83, la cual proporcionó una base sólida para garantizar que el equipo cumpla con los estándares de funcionalidad y para establecer las primeras especificaciones del mismo.

El uso de software de simulación permitió validar los diseños conceptuales e identificar posibles puntos críticos, lo que redujo los riesgos asociados a fallos estructurales o funcionales y optimizó el diseño.

Referencias

[1] R. C. Hibbeler, Engineering Mechanics: Statics, Pearson. ISBN: 978-0133912876, 2016.
[2] «G83-96, Norma ASTM,» de Standard Test Method for Wear Testing With a Crossed-Cylinder Apparatus.
[3] N. Cross, Métodos de Diseño, CDMX: LIMUSA, SA DE CV, 2002.
[4] V. Kumar, S. K. Sinha y A. K. Agarwal, «Tribological studies of dual-coating (intermediate hard with top epoxygraphene-base oil composite layers) on tool steel in dry and lubricated conditions,» Tribology International, nº 127, pp. 10-23, 08 de mayo del 2008.
[5] M. Hoi'c, M. Hrgeti'c y J. Deur, «Design of a pin-on-disc-type CNC tribometer including an automotive dry clutch application,» Mechatronics, nº 40, pp. 220-232, 2016.
[6] H. H. Masjuki y M. A. Maleque, «Investigation of the anti-wear characteristics of palm oil methyl ester using a four-ball tribometer test,» Wear, nº 206, p. 179–186, 1997.

Autor

Juan Manuel Cerón Peza es ingeniero mecánico egresado del Instituto Tecnológico de Pachuca en el año 2020. Desde el inicio de su carrera profesional, se ha enfocado en la ingeniería con especial atención a la calidad y al diseño mecánico. Inició su trayectoria en el área de inspección de calidad, participando en la fabricación de tanques atmosféricos. Posteriormente, se especializó en diseño mecánico, colaborando en proyectos de manipuladores para la industria automotriz y en plantas dosificadoras de concreto. Más adelante, asumió la supervisión de la fabricación y montaje de tanques de almacenamiento de naftas. Actualmente, cursa el cuarto semestre de la maestría en ingeniería mecánica en el Tecnológico Nacional de México, campus Pachuca, con el objetivo de profundizar sus conocimientos y continuar aportando soluciones innovadoras al sector industrial.

Correo electrónico del autor de correspondencia: m14200649@pachuca.tecnm.mx